

Reconectando Partições de Infraestruturas Físicas: Rumo a uma Estratégia de Expansão para o Mapeamento Eficiente de Redes Virtuais

Marcelo Caggiani Luizelli¹, Leonardo Richter Bays¹, Luciana Salete Buriol¹,
Marinho Pilla Barcellos¹, Luciano Paschoal Gaspary¹

¹Instituto de Informática – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Caixa Postal 15.064 – 91.501-970 – Porto Alegre – RS – Brazil
{mcluiuzelli,lrbays,buriol,marinho,paschoal}@inf.ufrgs.br

Abstract. *One of the research challenges approached recently in the literature is the efficient mapping of virtual networks on top of physical infrastructures. Although there have been efforts to solve it, we observe that a number of virtual network requests are rejected due to the exhaustion of resources only in key points of the infrastructure. In this paper, we propose an expansion strategy based on the reconnection of strongly connected components (partitions) of the infrastructure in order to suggest adjustments that lead to higher virtual network acceptance and, in consequence, to improved physical resource utilization. The obtained results evidence that an expansion of 10% to 20% of the infrastructure resources using the proposed strategy leads to a sustained increase of up to 30% in the number of accepted virtual networks and of up to 45% in resource usage compared to the original network.*

Resumo. *Um dos desafios de pesquisa abordados recentemente na literatura é o mapeamento eficiente de redes virtuais em infraestruturas físicas. Embora tenha-se empreendido esforços para resolvê-lo, observa-se que parte das requisições de redes virtuais é rejeitada devido ao esgotamento de recursos apenas em pontos-chave da infraestrutura. Neste artigo, propõe-se uma estratégia de expansão baseada na reconexão de componentes fortemente conexos (partições) da infraestrutura para sugerir ajustes que levem a uma maior aceitação de redes virtuais e, em consequência, a um melhor aproveitamento da infraestrutura física. Os resultados obtidos evidenciam que a expansão de 10% a 20% dos recursos da infraestrutura utilizando a estratégia proposta contribui para um aumento sustentado de até 30% no número de redes virtuais aceitas e de até 45% no aproveitamento dos recursos em comparação com a rede original.*

1. Introdução

A virtualização de redes é um mecanismo que permite a coexistência de múltiplas redes virtuais (VNs – *Virtual Networks*) compartilhando recursos de um mesmo substrato físico. Essas VNs podem apresentar arquiteturas, protocolos e topologias independentes das do substrato de rede na qual serão instanciadas. Provedores de Infraestruturas (InPs – *Infrastructure Providers*), lançando mão das facilidades de alocação e desalocação de redes virtuais e do isolamento de recursos que as tecnologias de virtualização provêm, passam, assim, a poder oferecer suporte à criação, sob demanda, de redes personalizadas, atendendo a diferentes requisitos impostos pelos contratantes.

Um dos maiores desafios de pesquisa em virtualização de redes é a alocação eficiente de recursos de infraestruturas físicas para requisições de redes virtuais (VNE – *Virtual Network Embedding*). Essa alocação de recursos físicos deve ser ciente das

capacidades dos equipamentos de rede, bem como das demandas requeridas pelas redes virtuais (por exemplo, largura de banda dos enlaces virtuais e capacidade de processamento dos roteadores virtuais). Apesar de haver um número considerável de trabalhos recentes que exploram o problema *online* de mapeamento de redes virtuais [Yu et al. 2008, Chowdhury et al. 2009, Alkmim et al. 2011, Cheng et al. 2012, Bays et al. 2012, Alkmim et al. 2013], constata-se que as taxas de rejeição para o conjunto de requisições entrantes são, normalmente, altas. Em uma avaliação previamente realizada [Luizelli et al. 2013], verificou-se que um subconjunto dessas rejeições é causado por insuficiências temporárias de recursos, ou seja, períodos em que os recursos disponíveis na infraestrutura como um todo não são capazes de suprir a demanda. Observou-se, contudo, que grande parte das rejeições ocorre em situações em que há grande disponibilidade de recursos, mas alguns poucos já saturados acabam inviabilizando, em função de características de conectividade do substrato, o atendimento de novas requisições.

Como mencionado, embora tenha-se empreendido esforços para resolver o problema do mapeamento de redes virtuais, desconhecem-se trabalhos que investiguem como a rede física de um provedor de infraestrutura pode ser expandida para acomodar uma maior quantidade de redes virtuais. Ao mesmo tempo, abordagens clássicas para o planejamento da expansão de infraestruturas físicas [Mukherjee et al. 1996, Ramaswami and Sivarajan 1996, Krishnaswamy and Sivarajan 2001] não são adequadas para ambientes de virtualização de redes. No caso dessas abordagens tradicionais (e consolidadas), conhece-se *a priori* quais pares de dispositivos requerem uma maior quantidade de recursos, e a expansão é realizada com base em uma matriz de demanda (que indica onde se encontram os gargalos da rede). No entanto, a matriz de demanda observada como resultado da criação de *slices* em redes de InPs¹ tende a apresentar uma distribuição comparativamente mais homogênea de recursos entre pares de dispositivos físicos. Tal advém do fato de que elementos de redes virtuais, em geral, podem ser hospedados em (praticamente) qualquer dispositivo físico com recursos suficientes disponíveis. Visto que a localidade de dispositivos físicos possui pouca influência no processo de mapeamento de redes virtuais, não é possível identificar gargalos de forma tão clara. Essas características tornam um desafio a identificação de regiões do substrato que precisam ser replanejadas para aumentar a probabilidade de acomodar com sucesso novas requisições de redes virtuais.

Neste artigo, propõe-se uma estratégia embasada na reconexão de componentes fortemente conexos (partições) para sugerir ajustes na infraestrutura que levem a um aumento nas taxas de aceitação. Tal estratégia tem como objetivo promover a reconexão de partições recorrentes, favorecendo a acomodação de um maior número de redes virtuais a longo prazo. Para provar o conceito e a viabilidade técnica da estratégia proposta, conduziu-se um conjunto extensivo de experimentos a fim de observar aspectos como ganhos em taxa de aceitação e no aproveitamento dos recursos físicos. As principais contribuições deste artigo se desdobram em duas: (i) definição pioneira do problema de expansão de infraestruturas físicas no contexto da virtualização de redes; e (ii) avaliação detalhada da estratégia proposta, demonstrando como o fortalecimento de partes-chave de uma infraestrutura pode levar a sua ocupação de forma muito mais satisfatória.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta uma discussão dos trabalhos relacionados ao problema de expansão de redes. Na Seção 3 é formalizado o problema de expansão de infraestruturas de InPs e apresentada uma solução algorítmica para o referido problema. Na Seção 4 são apresentados e avaliados os resultados obtidos. Por fim, a Seção 5 conclui o artigo com considerações finais e

¹Neste texto as expressões *substrato físico*, *rede física*, *infraestrutura física* e *rede de InP* são usadas como sinônimos.

perspectivas de trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

Nesta seção apresenta-se alguns dos principais trabalhos relacionados ao problema de planejamento e expansão de redes de computadores. Faz-se um breve resumo dos principais trabalhos, destacando os contextos em que foram aplicados e as metodologias adotadas. Inicialmente, são apresentados trabalhos clássicos de planejamento e expansão de redes e, posteriormente, trabalhos mais recentes.

Mukherjee et al. [Mukherjee et al. 1996] propõem um modelo de expansão para redes ópticas cujos objetivos são minimizar o atraso médio entre os nós da infraestrutura e maximizar a capacidade dos enlaces, visando a favorecer o atendimento de demandas futuras. A solução proposta é baseada na metaheurística *Simulated Annealing* e no algoritmo de desvio de fluxos. As expansões são realizadas tendo como base uma matriz de tráfego estática, a qual representa a média de tráfego entre os pares origem-destino da infraestrutura.

Ramaswami et al. [Ramaswami and Sivarajan 1996] apresentam uma formulação para o problema de expansão considerando a minimização global do congestionamento da infraestrutura. As expansões são realizadas considerando limites máximos de atraso permitidos e demandas existentes entre pares origem-destino. Os autores apresentam inicialmente um modelo de otimização e, posteriormente, por questões de escalabilidade, uma abordagem heurística que realiza a expansão da capacidade de caminhos físicos entre pares de roteadores com alta demanda, priorizando caminhos mais curtos.

Krishnaswamy et al. [Krishnaswamy and Sivarajan 2001] também abordam o problema de expansão de redes ópticas com o objetivo de minimizar o congestionamento entre nós da infraestrutura. No entanto, consideram que não é permitida a adição de repetidores na topologia física e, por isso, a inserção de novas fibras é restrita a um comprimento máximo. Os autores apresentam resultados numéricos para o modelo proposto aplicando-o em redes pequenas. Para instâncias que representam redes maiores, os autores realizam a relaxação de variáveis inteiras do modelo e, posteriormente, aplicam uma técnica de integralização nas mesmas.

Passa-se, agora, a uma breve revisão dos trabalhos recentes da área. Curtis et al. [Curtis and Lopez-Ortiz 2009] apresentam um modelo que possui como objetivo otimizar a utilização da capacidade dos elementos da infraestrutura considerando aspectos de balanceamento de carga e resiliência. O modelo visa a garantir que o planejamento da infraestrutura é capaz de satisfazer um conjunto de requisitos referente à qualidade de serviço. De forma similar aos trabalhos clássicos apresentados anteriormente, os autores empregam uma estimativa baseada em matrizes de tráfego para realizar o planejamento da capacidade dos enlaces da infraestrutura.

Johnston et al. [Johnston et al. 2011] apresentam um esquema no qual uma rede de *backup* é planejada para prover proteção contra múltiplas falhas em enlaces. Os autores propõem um modelo de expansão que determina quais elementos precisam ser adicionados à infraestrutura física, além de definir a capacidade adequada de cada um. Por razões de escalabilidade, os autores propõem, ainda, uma metaheurística baseada em *Simulated Annealing* para viabilizar a resolução do problema considerando redes de grande porte.

Gangxiang et al. [Shen and Tucker 2009], por sua vez, propõem um modelo de planejamento de infraestruturas que busca a redução do consumo de energia de redes de *backbone*. O modelo considera o consumo energético dos componentes da rede para definir em quais regiões da infraestrutura novos recursos devem ser adicionados. Assim como os demais trabalhos da área, os autores utilizam matrizes de demanda para realizar

a expansão dos recursos. Os autores também desenvolvem heurísticas, visando a garantir a escalabilidade da solução proposta.

O ponto comum dos trabalhos descritos até então reside no emprego de matrizes de demanda para planejar a expansão de redes físicas. No entanto, no contexto de virtualização de redes, um estudo preliminar realizado em antecipação a esse trabalho revelou que as matrizes de demanda observadas em redes de InPs tendem a apresentar uma utilização comparativamente mais homogênea de recursos entre pares de dispositivos físicos. Como consequência de tal homogeneidade, as características topológicas da infraestrutura, desconsideradas nos trabalhos anteriores, passam a apresentar uma importância consideravelmente superior no processo de expansão do que as matrizes de demanda observadas.

Além dos trabalhos mencionados anteriormente, cujo foco é a expansão da capacidade de enlaces em redes de *backbone*, há também soluções recentes que focam no planejamento de redes de *datacenters*. Dentre esses trabalhos, destacam-se as publicações de Curtis et. al. [Curtis et al. 2012] e Gao et al. [Gao et al. 2012], que introduzem modelos de otimização e heurísticas aplicados à expansão de tais redes. De forma similar aos trabalhos que focam na expansão de redes de *backbone*, consideram-se a inclusão de equipamentos e/ou o aumento da capacidade de equipamentos já existentes de forma a satisfazer a demanda requerida nas infraestruturas.

Os trabalhos focados no planejamento/expansão de redes de *datacenters* objetivam, em geral, maximizar a capacidade de transmissão de dados simultânea sem interferência entre pares de dispositivos da infraestrutura (largura de banda bisseccional). Os algoritmos desenvolvidos para a expansão de tais redes são, em geral, projetados para topologias específicas (como, por exemplo, topologias baseadas em árvores), o que dificulta (ou mesmo, inviabiliza) a adaptação destes para redes de *backbone*. Ainda que a adaptação fosse possível, a aplicação de tais soluções no contexto de redes de *backbone* traria ineficiência (desperdício) na alocação de recursos, haja visto que existem diferenças entre os objetivos dos modelos de expansão. Diante dessa nova realidade, torna-se um desafio a identificação de regiões do substrato que precisam ser replanejadas para aumentar a probabilidade de acomodar com sucesso novas requisições de redes virtuais, sendo esse alvo de estudo deste trabalho.

3. Expansão de Redes de InP para o Mapeamento de Redes Virtuais

Nesta seção, descreve-se o problema de expansão de redes de InP e formaliza-se um modelo baseado em Programação Linear Inteira. Após, apresenta-se uma solução algorítmica para o modelo.

3.1. Visão Geral do Problema

Uma das principais causas de rejeições de redes virtuais no contexto do problema de mapeamento de redes virtuais é a ausência de uma partição adequada na infraestrutura física [Luizelli et al. 2013]. As partições podem ser entendidas como conjuntos isolados entre si de roteadores. A sua ocorrência está diretamente relacionada ao esgotamento total (ou quase total) dos recursos disponíveis em dispositivos específicos (*e.g.*, pontes ou *hubs*) da infraestrutura no processo de mapeamento. Com a variação na utilização (alocação/reserva) dos recursos físicos, há também variações no conjunto de partições e, consequentemente, nos dispositivos que pertencem a cada partição. Dessa forma, faz-se necessário identificar os elementos que mais impactam nos particionamentos, isto é, elementos que em situação de consumo total passam a particionar a infraestrutura. A Figura 1(a) ilustra o estado de uma infraestrutura física com, momentaneamente, quatro partições, representadas pelos círculos em tom claro. Na Figura, enlaces que foram

identificados como elementos particionadores ao longo de consecutivos mapeamentos de redes virtuais – (a, b) , (c, d) , (d, e) e (f, g) – são representados por linhas hachuradas.

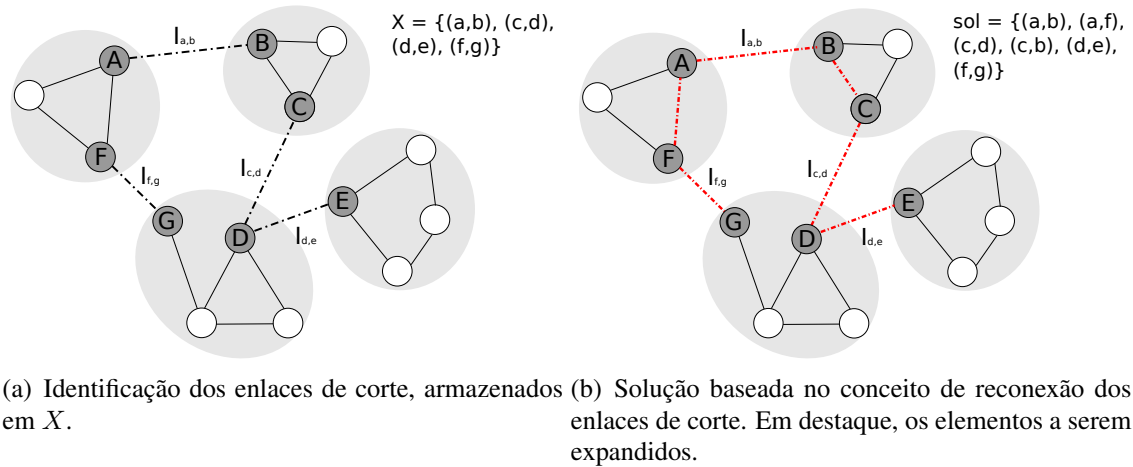


Figura 1. Aplicação da estratégia proposta na infraestrutura física.

Partindo-se da constatação de que o particionamento é uma das grandes causas de rejeições de redes virtuais e observando que a infraestrutura física, por uma perspectiva global, apresenta uma grande quantidade de recursos disponíveis, propomos, como estratégia de expansão de redes de InPs, a reconexão de partições recorrentes. Dessa forma, os elementos antes considerados para a expansão de infraestruturas (matrizes de demanda) deixam de ser considerados e os fatores topológicos passam a ser empregados no processo de decisão. O processo de expansão de redes é sujeito a algumas restrições dos provedores como, por exemplo, o número de elementos a serem expandidos e o capital disponível. Nesse contexto, busca-se investigar quais elementos físicos de redes de InPs (priorizados de acordo com características topológicas relevantes como, por exemplo, enlaces de corte) precisam ser replanejados objetivando a reconexão das partições mais recorrentes. A Figura 1(b) ilustra a solução baseada na reconexão de partições, na qual é possível perceber o fortalecimento estrutural (*i.e.*, onde os investimentos de expansão serão feitos) do caminho composto por múltiplos enlaces – (g, f) , (f, a) , (a, b) , (b, c) , (c, d) e (d, e) – e roteadores – (a, b, c, d, e, f, g) – interconectando as principais regiões da infraestrutura. Espera-se que a estratégia proposta seja utilizada com uma certa periodicidade (*e.g.*, a cada seis meses ou a cada ano), dependendo da política de investimentos dos InPs, e que a cada vez possam ser feitas expansões em porções diferentes da rede física, fortalecendo-a de forma orgânica.

3.2. Definições e Modelagem

A seguir, são detalhadas as entradas, as variáveis e as restrições desse modelo. Letras sobrescritas são usadas para representar se um conjunto ou variável refere-se a recursos virtuais (V) ou físicos (P), ou se está associado a roteadores (R) ou enlaces (L).

Substrato e redes virtuais. A topologia da rede física, bem como a de cada rede virtual requisitada, é representada por um grafo direcionado $N = (R, L)$. Os vértices R representam roteadores, enquanto que cada aresta L representa um enlace unidirecional. Enlaces bidirecionais são representados como um par de arestas em direções opostas (por exemplo, (a, b) e (b, a)). Dessa forma, o modelo permite a representação de quaisquer tipos de topologias físicas e virtuais.

Em ambientes reais, roteadores físicos tem capacidade limitada de recursos, além de um limite físico para a expansão de suas capacidades. No modelo, as capacidades de

CPU e memória são representadas, respectivamente, por C_i^P e M_i^P , enquanto que o limite máximo de expansão, por EC_i^P e EM_i^P . Da mesma forma, enlaces físicos possuem uma capacidade, representada por $B_{i,j}^P$, e um limite físico de expansão representado por $EB_{i,j}^P$.

Para considerar o consumo de recursos físicos da infraestrutura, faz-se necessário considerar as redes virtuais previamente alocadas no substrato. Os roteadores virtuais previamente alocados são representados pelo conjunto $A_{i,r,j}^R$, o qual indica se o roteador virtual j da rede virtual r está hospedado no roteador físico i . Já os enlaces virtuais previamente alocados são representados pelo conjunto $A_{i,j,r,k,l}^L$, o qual indica se o enlace virtual (k, l) da rede virtual r está hospedado no enlace físico (i, j) . Os requisitos de CPU e memória de cada roteador i da rede virtual r são representados por $C_{r,i}^V$ e $M_{r,i}^V$, enquanto que $B_{r,k,l}^V$ representa os requisitos de largura de banda para cada enlace virtual.

Particionamento do Substrato. Infraestruturas físicas podem ter diferentes graus de conectividade e topologias. Como consequência do esgotamento dos recursos físicos em regiões específicas do substrato (*e.g.*, pontes ou enlaces conectados a *hubs*), o particionamento da infraestrutura ocorre em diferentes níveis. Nesse contexto, uma partição é definida como um Componente Fortemente Conexo (CFC), cujos enlaces possuem largura de banda livre igual ou superior à média requisitada pelas redes virtuais. Os enlaces de corte identificados na infraestrutura são representados pelo conjunto X e, para cada $(i, j) \in X$, existe um valor correspondente no conjunto I , o qual representa a importância de cada enlace de corte no contexto do mapeamento de redes virtuais. A forma de valorar esses enlaces será explicada na Subseção 3.3.

Custos da Expansão. A expansão das capacidades dos dispositivos incorre em custos para os provedores de redes (InPs). Além disso, os custos monetários para aumentar as capacidades (*e.g.*, memória ou largura de banda) dos dispositivos físicos – roteadores e enlaces – são heterogêneos. Tais custos são modelados como $costCpu_i^P$ e $costMem_i^P$, relacionados à expansão de CPU e memória do roteador i , e $costBw_{i,j}^P$ relacionado à expansão da largura de banda do enlace físico (i, j) . Neste artigo, trabalha-se com a ideia de que a unidade mínima acrescida é modelada em megabits por segundo para enlaces, megabytes para memória e módulos de processamento para CPU. Dessa forma, é possível generalizar o modelo de expansão. A Equação 1 apresenta uma estimativa dos custos totais para expandir a infraestrutura. As variáveis xb_e , xm_i e xc_i representam, respectivamente, a quantidade acrescida de recursos de largura de banda, memória e CPU nos dispositivos da infraestrutura.

$$CustoExp = \sum_{e \in LP} xb_e \cdot costBw^P e + \sum_{i \in RP} (xc_i \cdot costCPU^P i + xm_i \cdot costMem^P i) \quad (1)$$

Variáveis. As variáveis do modelo representam a solução ótima do problema de expansão. As variáveis z_e indicam quais são os enlaces de corte (armazenados em X) selecionados para compor um novo *core* para a infraestrutura. Além disso, as variáveis x_e indicam se o enlace e faz parte do caminho construído entre os enlaces de corte selecionados por z_e . As variáveis auxiliares q_u indicam se o roteador u do enlace de corte e pertence ao novo *core*. Todas as variáveis pertencem ao domínio binário.

Restrições. Além dos custos de expansão, trabalha-se com uma quantidade limitada de recursos. Por esse motivo, o modelo possui um conjunto de restrições, descrito a seguir.

As Equações 2, 3 e 4 garantem que a capacidade expandida nos enlaces (largura

de banda) e nos roteadores físicos (CPU e memória) não excederá o limite máximo de expansão dos recursos da infraestrutura. Ressalta-se que as Equações 3 e 4 são válidas para ambos os índices (i e j) da variável x . Porém, por questões de espaço, apenas as equações relativas ao índice i são mostradas.

$$x_e \cdot \left(B_{i,j}^P + \frac{CapitalDisp \cdot Cobertura}{costBw_{i,j}^P} \right) \leq EB_{i,j}^P \quad \forall e \in L^P \quad (2)$$

$$x_{i,j} \cdot \left(C_i^P + \frac{CapitalDisp \cdot Cobertura}{costCpu_i^P} \right) \leq EC_i^P \quad \forall (i, j) \in L^P \quad (3)$$

$$x_{i,j} \cdot \left(M_i^P + \frac{CapitalDisp \cdot Cobertura}{costMem_i^P} \right) \leq EM_i^P \quad \forall (i, j) \in L^P \quad (4)$$

A Equação 5 garante que o montante a ser investido na infraestrutura física pelo InP não exceda o montante de capital de que o mesmo dispõe.

$$CustoExp \leq CapitalDisp \quad (5)$$

As Equações 6 e 7 definem um subconjunto de dispositivos físicos para compor um novo *core*, que atua como um reforço estrutural para a rede. O novo *core* é definido a partir de um subconjunto de roteadores físicos (R^C), o qual é definido por todos os roteadores que tem um ou mais enlaces em X . Constrói-se um caminho entre os enlaces de corte mais relevantes selecionados pela função objetivo (Equação 9). O símbolo $\delta^+(u)$ representa os enlaces de saída do roteador u , enquanto que $\delta^-(u)$ representa os enlaces de entrada do roteador u .

$$\sum_{a \in \delta^+(u)} x_a^k - \sum_{a \in \delta^-(u)} x_a^k = \begin{cases} 1 \cdot q_u & \text{se } u = s \\ -1 \cdot q_u & \text{se } u = k \\ 0 & u \in R^P / \{s, k\} \end{cases} \quad \forall u \in R^P, \forall k \in R^C \quad (6)$$

$$q_u \geq \frac{\sum_{a \in \delta^+(u)} z_a}{|\delta^+(u)|} \quad \forall u \in R^P \quad (7)$$

Na prática, um InP dificilmente desejará expandir a capacidade de todos os dispositivos da rede física. Portanto, a Equação 8 garante que somente um subconjunto dos dispositivos físicos da infraestrutura será afetado pelo procedimento de expansão. Em outras palavras, essa equação define os limites de cobertura para a expansão dos enlaces. O lado esquerdo da equação define o percentual de enlaces afetados pela expansão.

$$\frac{\sum_{e \in L^P} x_e}{|L^P|} \leq Cobertura \quad (8)$$

Objetivo. O objetivo do modelo, exibido na Equação 9, é maximizar a reconexão entre os enlaces de corte considerados mais importantes. Como consequência, a taxa de aceitação deve ser maximizada e a taxa de utilização dos recursos ociosos deve ser aprimorada.

$$Maximize \sum_{e \in X} I_e \cdot z_e \quad (9)$$

3.3. Estratégia de Expansão Proposta

Nesta subseção é apresentada a estratégia proposta para o problema de expansão de redes de InPs. É detalhado cada procedimento específico utilizado para construir uma solução factível, e apresentada uma visão geral do procedimento algorítmico. A estratégia proposta é composta por duas etapas. A primeira etapa consiste em identificar quais elementos serão replanejados, enquanto que a segunda define uma estratégia para a distribuição de recursos entre os dispositivos já selecionados. Ressalta-se que uma estratégia heurística foi adotada devido à similaridade do problema sendo tratado com o problema da árvore de Steiner mínima [Goemans and Myung 1993], o qual é conhecidamente NP-Difícil.

O Algoritmo 1 apresenta uma versão simplificada da estratégia proposta de reconexão de partições recorrentes em pseudocódigo, e seus detalhes são explicados a seguir. Como descrito anteriormente, uma partição é definida em termos da utilização dos recursos físicos. Assim, em um determinado intervalo de tempo (o que pode ser, por exemplo, um dia ou uma semana), aplica-se um procedimento para identificar o conjunto de partições da infraestrutura, bem como os enlaces de corte (isto é, enlaces que causam particionamentos devido ao esgotamento dos seus recursos). Nas linhas 5 e 6, calcula-se os particionamentos e os enlaces de corte observados em cada um desses intervalos. Existem algoritmos polinomiais para encontrar Componentes Fortemente Conexos (CFC) em grafos (e, por conseguinte, os enlaces de corte) como o algoritmo de Tarjan [Sleator and Tarjan 1983], o qual pode ser computado com complexidade linear de $O(|R| + |L|)$.

Um histórico dos enlaces de corte (computados anteriormente) é armazenado no conjunto X como uma informação para guiar o algoritmo na seleção dos principais dispositivos físicos. Como os enlaces de corte variam ao longo do tempo (o que ocorre devido à variação da utilização dos recursos físicos), mantém-se um conjunto I que contém, para cada enlace (i, j) pertencente a X , informações sobre a relevância de tal enlace. O valor armazenado para cada enlace de corte é uma combinação da frequência e da cobertura, os quais vão sendo acumulados a cada intervalo em que os particionamentos e os enlaces de corte são determinados (linhas 7-8). Para a frequência, realiza-se a contagem de quantas vezes o enlace (i, j) foi a causa de um particionamento da infraestrutura. O valor é então normalizado em relação ao montante total. A cobertura, por sua vez, mede a percentagem de roteadores que ficaram desconectados da infraestrutura a partir de tal particionamento.

No momento em que é realizada a expansão da infraestrutura física (o que pode acontecer, por exemplo, semestralmente ou anualmente), analisa-se o histórico de enlaces de corte armazenados até o momento em X e a importância I de cada um. Quanto maiores os valores para $I_{i,j}$, maiores serão as chances de que o enlace em questão esteja frequentemente causando o particionamento de um grande conjunto de roteadores físicos na infraestrutura. O valor de $I_{i,j}$ é calculado pela multiplicação dos valores acumulados para a frequência e a cobertura. O procedimento é realizado na linha 11 do Algoritmo 1. A estratégia proposta leva em consideração a importância dos elementos topológicos da infraestrutura física, ao contrário das estratégias aplicadas em trabalhos clássicos, as quais são fundamentadas unicamente na utilização de matrizes de demanda para selecionar os dispositivos a serem expandidos. Primeiramente, ordena-se os enlaces físicos (i, j) armazenados em X em relação ao valor correspondente em $I_{i,j}$ (linha 14). Então, um subgrafo $N^c = (R^c, L^c)$ é construído, onde R^c é um subconjunto de roteadores, (cujo tamanho é igual ao percentual de cobertura) contido no conjunto X e L^c é representado por todos os enlaces que compõem os menores caminhos (ou caminhos de menor custo) entre os roteadores de R^c (linhas 15-18). Aplica-se no subgrafo N^c um algoritmo de *Minimum Spanning Tree (MST)* para construir um novo *core* para a infraestrutura, o qual irá atuar como um reforço estrutural evitando o particionamento de regiões críticas (linha

Input: Capital disponível, Percentual de cobertura, Periodicidade da expansão, Infraestrutura física do InP N , Mapeamento das redes virtuais $A_{i,r,j}^R$ and $A_{i,j,r,k,l}^L$

Output: Conjunto de dispositivos físicos a serem expandidos

```

1  $X \leftarrow \emptyset$ 
2  $F \leftarrow \emptyset$ 
3  $C \leftarrow \emptyset$ 
4 foreach  $UnidadeTempo$  do
5    $particoes \leftarrow obterConjuntoParticoes(N, E^R, E^L)$ 
6    $X \leftarrow atualizarEnlacesCorte(particoes)$ 
7    $F \leftarrow atualizarFrequencia(X)$ 
8    $C \leftarrow atualizarCobertura(X, particoes)$ 
9   if  $PeriodicidadeDaExpansao$  then
10    foreach  $(i, j) \in X$  do
11       $I_{i,j} \leftarrow \frac{F_{i,j}}{\sum_{\forall(i,j)} F_{i,j}} \cdot C_{i,j}$ 
12    end
13    while  $true$  do
14       $ordenaDesc(X, I)$ 
15       $list \leftarrow seleciona \% \text{ dos enlaces de } X (\% \text{ igual ao percentual de cobertura})$ 
16       $R^c \leftarrow roteadores \text{ de } list$ 
17       $L^c \leftarrow enlaces \text{ dos caminhos de custo mínimo entre cada par de roteador } (a, b) \in R^c$ 
18       $N^c = (R^c, L^c)$ 
19       $sol^c \leftarrow mst(N^c)$ 
20      if  $numeroRoteadores(sol^c) > Cobertura \text{ ou } numeroEnlaces(sol^c) > Cobertura$  then
21         $X.removeItem()$ 
22      else
23         $parar$ 
24      end
25    end
26     $sugiraExpansaoEnlaces(CapitalDisponivel)$ 
27     $sugiraExpansaoRoteadores(CapitalDisponivel)$ 
28     $X \leftarrow \emptyset$ 
29 end

```

Algoritmo 1: Visão geral da solução proposta para o problema de expansão de redes de InPs.

19). Como existem algoritmos polinomiais para realizar esse procedimento, tal como o algoritmo de Prim, o procedimento pode ser calculado em $O(|L^c| + |R^c| \log |R^c|)$ passos. É importante mencionar que a solução resultante da $mst(N^c)$ pode conter mais elementos que a cobertura mínima (restrição 7). Isso acontece porque L^c é composto por um conjunto de caminhos que interligam todos os roteadores de R^c . Por esse motivo, podem existir roteadores intermediários na solução que não pertençam inicialmente a R^c . Quando isso acontece, repete-se iterativamente o processo de reconstrução do grafo N^c , eliminando o enlace de corte menos relevante (linhas 20-24).

Por fim, após a criação da estrutura de reforço, é sugerida a expansão da capacidade dos enlaces e roteadores (linhas 22-23). A expansão dos dispositivos físicos pode seguir diferentes estratégias. Por exemplo, todo o capital disponível para a expansão pode ser investido uniformemente entre os roteadores e enlaces selecionados ou definir uma distribuição probabilística baseada na importância de cada elemento. Por questões de espaço, neste artigo a solução de expansão não utiliza uma estratégia de priorização para a distribuição do investimento entre os dispositivos selecionados na etapa anterior (ou seja, os recursos são distribuídos uniformemente).

4. Avaliação do Impacto da Expansão no Mapeamento de Redes Virtuais

Para mensurar o impacto de expansões sugeridas pela estratégia proposta no processo de mapeamento de redes virtuais, a mesma foi implementada e submetida a um processo sistemático de avaliação. Os experimentos foram realizados em uma máquina com quatro processadores AMD Opteron 6276 e 64 GB de memória RAM, usando o sistema operacional Ubuntu GNU/Linux Server 11.10 x86_64.

4.1. Carga de Trabalho e Modelo de Mapeamento

Para realizar os experimentos, desenvolveu-se um gerador de requisições de redes virtuais. Esse gerador é executado por um período de 360 unidades de tempo (nesta avaliação trabalhamos com a ideia de que cada unidade de tempo corresponde a um dia, perfazendo o período de 360 dias). Em cada unidade de tempo, três requisições de redes virtuais são geradas. Cada requisição gerada possui uma duração limitada, ou seja, após um determinado número de unidades de tempo, a mesma é removida. Ressalta-se que essa forma de instanciamento, baseada no emprego de unidades de tempo e com uso de parâmetros fixos para a chegada de requisições, tem como objetivo proporcionar um maior controle sobre os experimentos, evitando que os resultados sejam afetados de forma imprevisível pela variação simultânea de múltiplos fatores.

As redes utilizadas como substrato físico foram geradas por meio da ferramenta IGen². A topologia dessas redes segue o padrão *hub & spoke*, conforme caracterização realizada por Luizelli et al. [Luizelli et al. 2013]. Essa classe de topologia foi escolhida como uma aproximação de redes encontradas em ambientes reais. As redes físicas instanciadas possuem 50 roteadores, cada um com capacidade total de CPU definida como 100% e 256 MB de memória, enquanto que a largura de banda dos enlaces físicos é de 10 Gbps. Além disso, as capacidades de expansão de roteadores e enlaces físicos são definidas como o dobro de suas capacidades iniciais.

A topologia de cada rede virtual segue a forma de anel. Acredita-se que tal topologia é capaz de representar requisições de redes virtuais de forma adequada, devido a características como a resiliência a falhas individuais em enlaces. Além disso, ressalta-se que o emprego de classes de topologias típicas de provedores (como, por exemplo, *hub & spoke*), nesse caso, poderia levar a uma redução artificial nas taxas de rejeição devido à similaridade entre as redes virtuais e a rede física. As redes virtuais possuem 5 roteadores cada. Roteadores virtuais requerem 20% de CPU e 48 MB de memória, enquanto que a largura de banda requisitada é de 2.5 Gbps. Ressalta-se que tal escolha de parâmetros tem como objetivo reproduzir, por meio de uma carga de trabalho homogênea, os mesmos fenômenos observados em avaliações prévias [Luizelli et al. 2013]. Tais fenômenos incluem uma alta taxa de rejeição de redes virtuais e uma quantidade significativa de recursos disponíveis na infraestrutura de maneira global. Na avaliação recém referida, observou-se que a carga de trabalho descrita leva a uma taxa de aceitação de 66,60% e a uma utilização global de recursos de 60,03% para largura de banda, 52,43% para CPU e 55,93% para memória. Ou seja, apesar do consumo de recursos ficar abaixo de 60%, ainda se observa em [Luizelli et al. 2013] taxas de rejeição da ordem de 30%. Vale frisar que realidade semelhante é observada em outros trabalhos relacionados a VNE, tais como os citados na Introdução. Com a expansão criteriosa da infraestrutura física, cujos resultados são apresentados em Subseção a seguir, espera-se alcançar patamares bem superiores de aceitação e, mais importante, a um melhor aproveitamento sustentado dessa grande quantidade de recursos ociosos.

Durante a avaliação, realiza-se uma única expansão, na 180ª unidade de tempo (*i.e.*, passado um semestre). Os custos de expansão também são definidos de maneira homogênea, isto é, considera-se que os dispositivos são iguais e, portanto, os custos de expansão são os mesmos. Os experimentos possuem, ainda, dois parâmetros variáveis: a cobertura de expansão e o percentual de crescimento. Foram executadas 30 repetições de cada experimento, considerando como base diferentes instâncias de substrato físico.

Como o modelo de expansão proposto está intrinsecamente relacionado com o problema de mapeamento de redes virtuais, considera-se o problema *online* proposto por

²<http://igen.sourceforge.net/>

Luizelli et al. [Luizelli et al. 2013]. Naquele modelo, os autores consideram as principais restrições relatadas na literatura recente. Em contraste, neste trabalho considera-se uma versão simplificada na qual não são consideradas restrições de localidade, uma vez que o objetivo é avaliar, inicialmente, o impacto da aplicação do modelo de expansão em uma versão genérica do problema de mapeamento de redes virtuais.

4.2. Resultados

Primeiramente, analisa-se o ganho médio em termos de requisições de redes virtuais aceitas após a expansão dos recursos da infraestrutura física. Ressalta-se que requisições de redes virtuais somente são aceitas caso seja possível mapear todos os seus roteadores e enlaces virtuais no substrato. A Figura 2 ilustra os ganhos médios de redes virtuais *adicionais* aceitas considerando variações no percentual de recursos físicos expandidos (expansão) e na quantidade de dispositivos afetados pela expansão (cobertura). Quanto maior é o percentual da cobertura, mais o investimento é multiplexado entre os dispositivos da infraestrutura. O gráfico revela que o ideal é haver um equilíbrio entre o investimento e a cobertura da expansão. Se a cobertura da expansão for demasiadamente alta ou baixa, os benefícios obtidos são menos significativos. As médias observadas apontam que, para maximizar a aceitação adicional de redes virtuais, a cobertura da expansão deve ser entre 20% e 30%. Considerando esses percentuais de cobertura, observa-se, respectivamente, um aumento de 31,06% e 31,76% na aceitação adicional de redes virtuais para um aumento (investimento) de 20% de novos recursos em relação à rede original. Para um investimento de 10%, os ganhos observados são de, respectivamente, 14,48% e 12,87%.

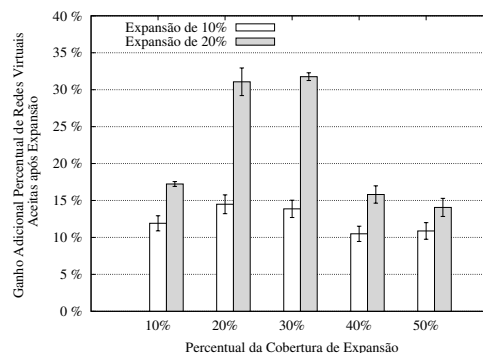


Figura 2. Média adicional de redes virtuais aceitas após a aplicação do procedimento de expansão.

A Figura 3 ilustra a utilização média dos enlaces físicos após a expansão. Cada ponto no gráfico representa a utilização média alcançada desde o início do experimento até a unidade de tempo em questão. A linha horizontal em preto em cada gráfico representa a expansão de recursos realizada. Valores acima dessa linha indicam que o provedor está utilizando, além dos recursos expandidos (10% na Figura 3(a) e 20% na Figura 3(b), como explicado a seguir), uma parcela de recursos não utilizados (ou pouco utilizados) antes do processo de expansão. Nos casos em que a média é inferior à linha horizontal, ocorre a subutilização dos recursos expandidos. A Figura 3(a) apresenta a média de utilização dos recursos para uma expansão de 10% dos recursos da rede física. Nesse caso, nota-se que a utilização dos recursos é melhor aproveitada quando a cobertura é menor. Para uma cobertura de até 20%, é possível obter um ganho sustentado de utilização de recursos de até 21% em relação ao cenário sem expansão. Nos demais casos, com cobertura igual ou superior a 30%, o benefício obtido em termos de utilização de recursos mantém-se abaixo dos 10% investidos. Isso está diretamente relacionado à multiplexação de poucos recursos em muitos dispositivos, o que leva a um aumento bem pouco significativo das

capacidades dos recursos expandidos. A Figura 3(b) apresenta a média de utilização de largura de banda para uma expansão de 20% dos recursos. Nota-se que, para coberturas de 20% e 30%, tem-se um ganho de utilização de recursos de até 45% em relação ao cenário sem expansão. Os ganhos observados em termos de utilização de recursos devem-se, principalmente, ao reforço estrutural realizado em certas regiões da infraestrutura, o que leva a um menor nível de particionamento e favorece diretamente a uma menor fragmentação dos recursos ociosos. Ressalta-se que tais benefícios podem levar a custos mais baixos para os solicitantes, uma vez que o provedor consegue melhor aproveitar recursos antes não utilizados. Assim como na avaliação anterior, o gráfico revela que existe uma relação entre o percentual investido, a cobertura da expansão e o percentual de ganho na utilização dos recursos físicos.

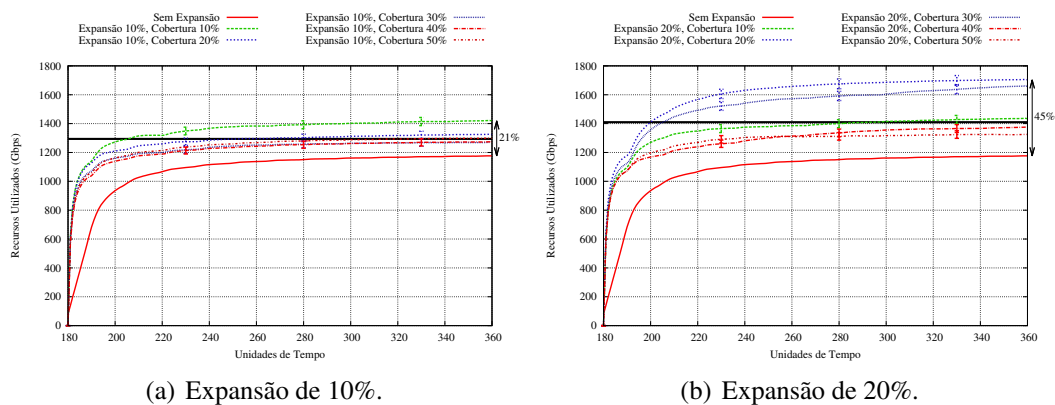


Figura 3. Utilização global de largura de banda dos enlaces físicos após a expansão.

A seguir, a Figura 4 apresenta uma visão qualitativa da estratégia proposta por meio de uma representação gráfica da utilização média dos recursos de uma infraestrutura física antes e depois da aplicação do procedimento de expansão. Nota-se, primeiramente, que a utilização dos recursos dos enlaces físicos e roteadores antes da expansão está concentrada em certas regiões da infraestrutura. Devido à superutilização dos recursos de certos dispositivos físicos (principalmente de nós *hubs* e enlaces de corte), os recursos da infraestrutura, de modo geral, acabam sendo subutilizados. Após a aplicação da estratégia de expansão, a qual cria uma estrutura de reforço baseada na reconexão das partições recorrentes, nota-se que a distribuição do consumo de recursos físicos é, de maneira geral, significativamente mais homogênea. Ademais, a estratégia de expansão proporciona uma maior utilização de recursos previamente subutilizados na infraestrutura.

Por fim, discute-se o tempo médio necessário para encontrar uma solução factível para o problema de expansão. Em todos os experimentos, o tempo médio necessário para a resolução do algoritmo proposto permanece abaixo de 1 segundo, já que a estratégia de expansão proposta apresenta complexidade polinomial. Tais resultados indicam que a solução pode ser aplicada em infraestruturas com escalas maiores, ainda assim sendo capaz de gerar soluções em um tempo hábil.

5. Conclusão

A virtualização de redes é um tema que vem recebendo considerável atenção da comunidade científica e da indústria, resultando em uma série de trabalhos que envolvem principalmente questões de mapeamento de redes virtuais. Embora tenha-se empreendido esforços para resolver tal problema, observa-se que grande parte das requisições de redes virtuais são rejeitadas devido ao esgotamento de recursos apenas em pontos-chave da

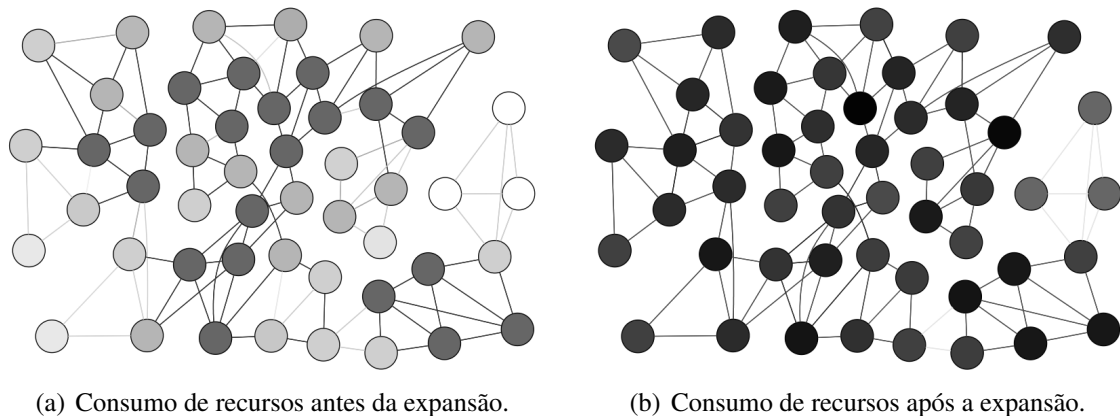


Figura 4. Representação gráfica do consumo médio de recursos da infraestrutura antes (a) e depois (b) de uma expansão de 20% dos recursos com cobertura de 20%. Tons mais escuros representam maior utilização de recursos físicos.

mesma. Além disso, desconhecia-se trabalhos que investigassem como a rede física de um provedor de infraestrutura pode ser expandida para acomodar uma fração significativamente maior de redes virtuais em comparação ao alcançado com a rede física original. Neste artigo propôs-se uma estratégia de expansão baseada na reconexão de partições recorrentes para suprir as necessidades que a virtualização impõe em redes de InPs. A principal inovação da estratégia consiste em considerar fatores topológicos no processo de expansão ao invés de matrizes de demanda.

Após formalizar uma estratégia de expansão para infraestruturas físicas de InPs no contexto do problema de mapeamento de redes virtuais e aplicá-la sobre substratos com topologias observadas em redes de provedores, avaliou-se a mesma no que diz respeito a melhorias em relação à taxa de aceitação e utilização de recursos da infraestrutura. Os resultados obtidos evidenciam que a expansão dos recursos da infraestrutura utilizando a estratégia proposta contribui significativamente para um aumento sustentado de até 30% no número de redes virtuais aceitas e de até 45% no aproveitamento dos recursos em comparação com a rede original.

Como perspectivas de trabalhos futuros, pretende-se estender a avaliação da estratégia de expansão aplicando-a em outras topologias de *backbone*, bem como aprofundar a compreensão do inter-relacionamento dos parâmetros do modelo. Além disso, pretende-se propor e avaliar novas estratégias de distribuição de recursos entre os dispositivos da infraestrutura a serem expandidos.

Referências

- Alkmim, G. P., Batista, D. M., and Fonseca, N. L. S. (2011). Mapeamento de redes virtuais em substratos de rede. In *XXIX Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos*, pages 45–58, Campo Grande, MS, Brazil.
- Alkmim, G. P., Batista, D. M., and Fonseca, N. L. S. (2013). Mapping virtual networks onto substrate networks. *Journal of Internet Services and Applications*, 3(4):1–15.
- Bays, L. R., Oliveira, R. R., Buriol, L. S., Barcellos, M. P., and Gaspary, L. P. (2012). Security-aware optimal resource allocation for virtual network embedding. In *Proceedings of the 8th International Conference on Network and Service Management*, pages 378–384, Las Vegas, USA.

- Cheng, X., Su, S., Zhang, Z., Shuang, K., Yang, F., Luo, Y., and Wang, J. (2012). Virtual network embedding through topology awareness and optimization. *Computer Networks*, 56(6):1797 – 1813.
- Chowdhury, N., Rahman, M., and Boutaba, R. (2009). Virtual network embedding with coordinated node and link mapping. In *Proceedings of the 28th IEEE Conference on Computer Communications*, pages 783 –791, Rio de Janeiro, Brasil.
- Curtis, A., Carpenter, T., Elsheikh, M., Lopez-Ortiz, A., and Keshav, S. (2012). Rewire: An optimization-based framework for unstructured data center network design. In *Proceedings of the 31st IEEE Conference on Computer Communications*, pages 1116–1124, Orlando, USA.
- Curtis, A. and Lopez-Ortiz, A. (2009). Capacity provisioning a valiant load-balanced network. In *Proceedings of the 28th IEEE Conference on Computer Communications*, pages 3006–3010, Rio de Janeiro, Brazil.
- Gao, P. X., Curtis, A. R., Wong, B., and Keshav, S. (2012). It’s not easy being green. *SIGCOMM Computer Communication Review*, 42(4):211–222.
- Goemans, M. X. and Myung, Y.-S. (1993). A catalog of steiner tree formulations. *Networks*, 23(1):19–28.
- Johnston, M., Lee, H.-W., and Modiano, E. (2011). A robust optimization approach to backup network design with random failures. In *Proceedings of the 30th IEEE Conference on Computer Communications*, pages 1512–1520, Shanghai, China.
- Krishnaswamy, R. M. and Sivarajan, K. N. (2001). Design of logical topologies: a linear formulation for wavelength-routed optical networks with no wavelength changers. *IEEE/ACM Transactions on Networking*, 9(2):186–198.
- Luizelli, M., Bays, L., Buriol, L., Barcellos, M., and Gaspary, L. (2013). Characterizing the impact of network substrate topologies on virtual network embedding. In *9th International Conference on Network and Service Management*, pages 42–50, Zurich, Switzerland.
- Mukherjee, B., Banerjee, D., Ramamurthy, S., and Mukherjee, B. (1996). Some principles for designing a wide-area wdm optical network. *IEEE/ACM Transactions on Networking*, 4(5):684–696.
- Ramaswami, R. and Sivarajan, K. (1996). Design of logical topologies for wavelength-routed optical networks. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 14(5):840–851.
- Shen, G. and Tucker, R. (2009). Energy-minimized design for ip over wdm networks. *IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking*, 1(1):176–186.
- Sleator, D. D. and Tarjan, R. E. (1983). A data structure for dynamic trees. *Journal of Computer and System Sciences*, 26(3):362 – 391.
- Yu, M., Yi, Y., Rexford, J., and Chiang, M. (2008). Rethinking virtual network embedding: substrate support for path splitting and migration. *SIGCOMM Computer Communication Review*, 38(2):17–29.